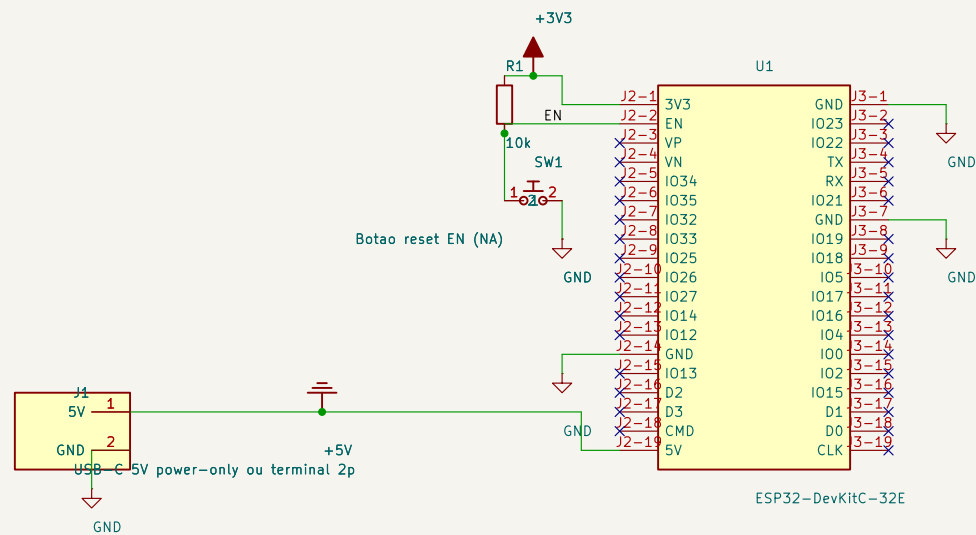




STRAPPING PINS (I00, I02, I012, I015): resolvidos no proprio ESP32-DevKitC-32E (pull-ups/pull-downs onboard + botao BOOT/EN). A carrier NAO adiciona circuito algum - I00/I02/I012/I015 ficam sem conexao na carrier (no_connect).

PINOS DE FLASH (D0, D1, D2, D3, CMD, CLK = GPIO7/8/9/10/11/6): uso interno do módulo (SPI flash). NAO usar – User Guide ESP32-DevKitC V4, nota 2 das tabelas J2/J3. Na carrier ficam sem conexao.

USB / PROGRAMACAO:

O DevKitC-32E tem bridge USB-UART (CP2102N) e conector Micro-USB onboard: flash e debug são feitos pelo USB do próprio DevKitC. A carrier NAO roteia USB de dados.

J1 é EXCLUSIVO de alimentação 5V (USB-C fêmea power-only ou terminal 2 vias).
Nunca alimentar por J1 e pelo USB do DevKitC ao mesmo tempo – User Guide:
'The power supply must be provided using one and only one of the options above'.

MONTAGEM EM TETO:

1. Fixacao: 4 furos nos cantos da carrier (-70x55 mm); nao sobrepor furo ao soquete do DevKitC.
2. Antena WiFi/BLE do DevKitC: manter ≥ 10 mm de qualquer superficie metalica (tampa da caixa, perfil metalico, concreto armado). Nao usar tampa metalica sobre a regiao da antena (extremidade do DevKitC).
3. Furo central de passagem de cabo de alimentacao.
4. Orientar a antena para baixo, apontando ao salao (alcance BLE ao teto/piso).

PINOUT U1 (38 pinos = 2 headers de 19):
 Pinos numerados J2-n / J3-n e nomeados conforme as tabelas J2 e J3 do
 ESP32-DevKitC V4 User Guide (docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html). O esquemático oficial em PDF
 ([dl.espressif.com/dl/schematics/esp32_devkitc_v4_sch.pdf](https://docs.espressif.com/dl/schematics/esp32_devkitc_v4_sch.pdf)) pode numerar os
 headers de forma diferente – confira antes do layout.

I016/I017 (J3-12/J3-11): disponíveis no WROOM-32E (DevKitC-32E); reservados no WROVER (User Guide, nota 3).

MONTAGEM DO U1: 2 soquetes fema 1x19 P2.54 (PinSocket_1x19_P2.54mm_Vertical)
ou footprint oficial Espressif:ESP32-DevKitC (github.com/espressif/kicad-libraries)
- definir na fase de layout.

EN (J2-2): pull-up R1 10k -> +3V3 e botao SW1 (NA) -> GND. Replica o circuito do DevKitC V4 (R10 10k + C10 1uF + botao EN onboard, [esp32_devkitc_v4_sch.pdf](#)); o RC interno do DevKitC permanece - R1/SW1 sao acesso externo em servico.

ALIMENTACAO: J1 fornece 5V no pino J2-19; o LDO AMS1117-3.3 onboard gera 3.3V (disponível em J2-1, ate 1A). Na carrier, o 3V3 alimenta apenas o pull-up R1. Strapping e USB: ver notas ao lado.

Pinout J2/J3: ESP32-DevKitC V4 User Guide (docs.espressif.com)		
Carrier minima: alimentacao 5V + EN acessivel; firmware nao usa GPIO		
NibasRockBar		
Sheet: /		
File: gateway_esp32.kicad_sch		
Title: Gateway ESP32 – Carrier Board (ESP32-DevKitC-32E)		
Size: A3	Date: 2026-09-09	Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1